

Uma Breve História da Vacinação (OMS)

Uma Breve História da Vacinação - Organização Mundial da Saúde (OMS)

Por séculos, os seres humanos buscaram formas de se proteger mutuamente contra doenças mortais. De experimentos e riscos assumidos até uma distribuição global de vacinas em meio a uma pandemia sem precedentes, a imunização tem uma longa história.

A pesquisa de vacinas pode levantar questões éticas desafiadoras, e alguns dos experimentos realizados para o desenvolvimento de vacinas no passado não seriam eticamente aceitáveis hoje. As vacinas salvaram mais vidas humanas do que qualquer outra invenção médica na história.

Anos 1400 a 1700

Desde pelo menos o século XV, pessoas em diferentes partes do mundo tentaram prevenir doenças expondo intencionalmente pessoas saudáveis à varíola — uma prática conhecida como variolação. Algumas fontes sugerem que essas práticas já ocorriam desde 200 a.C.

Em 1721, Lady Mary Wortley Montagu trouxe a inoculação contra varíola para a Europa, pedindo que suas duas filhas fossem inoculadas, prática que ela havia observado na Turquia.

Em 1774, Benjamin Jesty fez um avanço importante, testando sua hipótese de que a infecção pela varíola bovina (cowpox) — um vírus bovino que pode se espalhar para humanos — poderia proteger uma pessoa da varíola humana.

Em maio de 1796, o médico inglês Edward Jenner expande essa descoberta e inocula o garoto de 8 anos James Phipps com material coletado de uma lesão de varíola bovina na mão de uma ordenhadora. Apesar de sofrer uma reação local e se sentir mal por vários dias, Phipps se recuperou totalmente. Dois meses depois, em julho de 1796, Jenner inocula Phipps com material de uma lesão de varíola humana, para testar sua resistência. Phipps permanece perfeitamente saudável, tornando-se o primeiro ser humano vacinado contra a varíola. O termo "vacina" viria depois, derivado da palavra latina para vaca, "vacca". Dr. Edward Jenner criou a primeira vacina bem-sucedida do mundo, descobrindo que pessoas infectadas com varíola bovina ficavam imunes à varíola humana.

Em 1806, o Imperador francês Napoleão Bonaparte e o Presidente americano Thomas Jefferson reconhecem o trabalho do Dr. Edward Jenner e apoiam a vacina contra a varíola.

O Século XIX

Em 1872, apesar de ter sofrido um AVC e perdido 2 filhas para a febre tifoide, Louis Pasteur cria a primeira vacina produzida em laboratório: a vacina contra a cólera aviária em galinhas.

Em 1885, Louis Pasteur previne com sucesso a raiva através de vacinação pós-exposição. O tratamento é controverso — Pasteur não é médico, mas, apesar do risco, inicia um esquema de 13 injeções no paciente Joseph Meister, cada uma contendo uma dose mais forte do vírus da raiva. Meister sobrevive e mais tarde se torna o zelador do túmulo de Pasteur em Paris.

Em 1894, a Dra. Anna Wessels Williams isola uma cepa da bactéria da difteria que é crucial no desenvolvimento de um antitoxina para a doença.

A pandemia de "Gripe Espanhola" mata 1 em cada 67 soldados dos Estados Unidos, tornando uma vacina contra influenza uma prioridade militar americana.

O Século XX

De 1918 a 1919, a pandemia de Gripe Espanhola mata uma estimativa de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo. Experimentos iniciais com vacinas contra influenza são realizados: a Escola Médica do Exército dos EUA testa 2 milhões de doses em 1918, mas os resultados são inconclusivos.

Em 1937, Max Theiler, Hugh Smith e Eugen Haagen desenvolvem a vacina 17D contra a febre amarela. A vacina é aprovada em 1938, e mais de um milhão de pessoas a recebem naquele ano. Theiler viria a ganhar o Prêmio Nobel.

Em 1939, os bacteriologistas Pearl Kendrick e Grace Eldering demonstram a eficácia da vacina contra a coqueluche (tosse comprida), reduzindo as taxas de doença de 15,1 por 100 crianças para 2,3 por 100.

Até 1945, a primeira vacina contra influenza é aprovada para uso militar, seguida em 1946 por aprovação para uso civil, liderada pelos médicos Thomas Francis Jr. e Jonas Salk — ambos depois associados à vacina contra a poliomielite.

De 1952 a 1955, a primeira vacina eficaz contra a pólio é desenvolvida por Jonas Salk, com início de testes. Salk testa a vacina em si mesmo e sua família, e testes em massa envolvendo mais de 1,3 milhão de crianças acontecem em 1954.

Até 1960, um segundo tipo de vacina contra pólio, desenvolvido por Albert Sabin, é aprovado para uso. A vacina de Sabin era de vírus vivo atenuado e podia ser administrada por via oral, em gotas ou em cubos de açúcar. A Tchecoslováquia se torna o primeiro país do mundo a eliminar a pólio.

Em 1967, a Organização Mundial da Saúde anuncia o Programa Intensificado de Erradicação da Varíola, que visa erradicar a varíola em mais de 30 países através de vigilância e vacinação. A OMS define erradicação como "a redução permanente a zero de um patógeno específico, como resultado de esforços deliberados, sem mais risco de reintrodução". Apesar da Guerra Fria em curso, Estados Unidos e União Soviética se unem no apoio ao programa.

Em 1969, quatro anos depois de o Dr. Baruch Blumberg descobrir o vírus da hepatite B, ele trabalha com o microbiologista Irving Millman para desenvolver a primeira vacina contra hepatite B, usando uma forma do vírus tratada com calor.

Em 1971, a vacina contra sarampo (1963) é combinada com as vacinas recentemente desenvolvidas contra caxumba (1967) e rubéola (1969) em uma única vacinação (tríplice viral, MMR), pelo Dr. Maurice Hilleman.

Em 1974, o Programa Ampliado de Imunização (EPI, hoje Programa Essencial de Imunização) é estabelecido pela OMS para desenvolver programas de imunização em todo o mundo. As primeiras doenças-alvo do EPI são difteria, sarampo, pólio, tétano, tuberculose e coqueluche.

Em 1978, uma vacina de polissacarídeo que protege contra 14 cepas diferentes de pneumonia pneumocócica é licenciada, e em 1983 é expandida para proteger contra 23 cepas.

Em 1980, a Assembleia Mundial da Saúde declara a varíola erradicada: "O mundo e todos os seus habitantes conquistaram a liberdade da varíola, que foi a doença mais devastadora a varrer, em forma epidêmica, muitos países desde os primórdios, deixando morte, cegueira e desfiguração em seu rastro."

Em 1985, é licenciada a primeira vacina contra as doenças causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), depois de David H. Smith fundar uma empresa para produzi-la.

Em 1988, após a erradicação da varíola, a OMS volta sua atenção para a poliomielite, lançando a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. No final dos anos 1980, a pólio era endêmica em 125 países, com meta de erradicação até o ano 2000. Até 1994, a pólio é erradicada das Américas, seguida pela Europa em 2002, e até 2003 a doença é endêmica em apenas 6 países.

Em 1995, Anne Szarewski lidera uma equipe que delineia o papel do papilomavírus humano (HPV) na detecção e triagem do câncer de colo do útero, e pesquisadores começam a trabalhar em uma vacina contra o HPV.

Em 1999, a primeira vacina contra rotavírus, a causa mais comum de doença diarreica grave em crianças pequenas, é retirada do mercado apenas um ano depois de aprovada, por preocupações sobre risco de problemas intestinais. Uma versão de menor risco é introduzida em 2006, levando até 2019 para estar em uso em mais de 100 países.

Em 2006, a primeira vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é aprovada, tornando-se peça chave no esforço de eliminação do câncer de colo do útero.

Em 2016, o sucesso do Projeto de Vacina contra Meningite destaca o papel fundamental que parcerias público-privadas podem ter no desenvolvimento de vacinas. Nos primeiros 5 anos de uso, a vacina quase eliminou a doença meningocócica do sorogrupo A nos países do "cinturão da meningite" na África.

A Assembleia Mundial da Saúde recebe o R&D Blueprint, uma estratégia global e plano de preparação que permite a ativação rápida de atividades de pesquisa e desenvolvimento durante epidemias.

Após anos de vacinação acelerada, a região das Américas é declarada livre de sarampo endêmico. Surto em vários países, causados por lacunas na cobertura vacinal, fazem a doença ressurgir em 2018.

Em 2019, a implementação piloto da vacina contra a malária é lançada em Gana, Malawi e Quênia. A vacina RTS/S é a primeira que consegue reduzir significativamente a cepa mais mortal e prevalente de malária em crianças pequenas, o grupo de maior risco de morte pela doença.

A OMS pré-qualifica uma vacina contra Ebola para uso em países de alto risco, como parte de um conjunto mais amplo de ferramentas de resposta à doença. Em 2021, um estoque global de vacinas é estabelecido para garantir resposta a surtos.

Uma vacina de terceira geração contra a varíola é aprovada para prevenção da mpox (varíola dos macacos), tornando-se a primeira vacina contra mpox.

Em 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da OMS declara o surto do novo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março, a OMS confirma que a COVID-19 é uma pandemia.

Vacinas eficazes contra a COVID-19 são desenvolvidas, produzidas e distribuídas com velocidade sem precedentes, algumas usando a nova tecnologia de mRNA. Em dezembro de 2020, apenas 1 ano após o

primeiro caso de COVID-19 ser detectado, as primeiras doses de vacina contra COVID-19 são administradas.

Em 2021, a distribuição de vacinas contra COVID-19 continua, com doses entregues e administradas em vários continentes. Mas os esforços para conter a pandemia são ameaçados por desigualdades na cobertura vacinal: em julho de 2021, quase 85% das vacinas haviam sido administradas em países de renda alta e média-alta, e mais de 75% em apenas 10 países.

A OMS pede aos Estados-Membros que priorizem a vacinação de profissionais de saúde e grupos de risco em países de baixa renda, para impedir doença grave e morte, manter profissionais de saúde seguros e reabrir sociedades e economias.

Por mais de 2 séculos, pessoas têm sido vacinadas contra doenças mortais, desde que a primeira vacina do mundo foi criada contra a varíola. A história nos ensinou que uma resposta global completa e eficaz a doenças preveníveis por vacina exige tempo, apoio financeiro e colaboração — e requer vigilância contínua.

Das práticas pioneiras dos anos 1500 até as novas tecnologias usadas nas vacinas contra a COVID-19, percorremos um longo caminho. As vacinas hoje ajudam a proteger contra mais de 20 doenças, de pneumonia a câncer de colo do útero e Ebola; e apenas nos últimos 30 anos, as mortes infantis caíram mais de 50%, graças em grande parte às vacinas. Mas ainda há muito a fazer. Em muitas partes do mundo, 1 em cada 5 crianças ainda não é vacinada.

Fonte: World Health Organization

([who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination/a-brief-history-of-vaccination](https://www.who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination/a-brief-history-of-vaccination))